초등 6학년

2015년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 600	**2.** 8	**3.** ③
4. ②	**5.** 5	**6.** 30
7. 4	**8.** 12	**9.** 6
10. 5	**11.** 4	**12.** 9
13. 36	**14.** 18	**15.** 53
16. 4	**17.** 15	**18.** 800
19. 205	**20.** 116	**21.** 10
22. 336	**23.** 15	**24.** 27
25. 21		

1. 나누는 수가 자연수가 되도록 나누는 수와 나뉘는 수의 소수점을 오른쪽으로 똑같이 옮깁니다.

$1.5\overline{)60.0}$ ⇨ $15\overline{)600}$

2. 각기둥에서 두 밑면 사이의 거리는 8 cm이므로 각기둥의 높이는 8 cm입니다.

3. 분모가 4, 20, 25, 50인 분수는 분모를 100으로 고쳐 소수 두 자리 수로 나타낼 수 있습니다.

③ $\frac{11}{125}=\frac{88}{1000}=0.088$

4. 주어진 입체도형의 밑면과 옆면의 모양은 각각 다음과 같습니다.

입체도형	밑면	옆면
① 오각기둥	오각형	직사각형
② 오각뿔	오각형	삼각형
③ 육각기둥	육각형	직사각형
④ 육각뿔	육각형	삼각형
⑤ 삼각뿔	삼각형	삼각형

5. $\frac{15}{29}\div\frac{3}{29}=15\div3=5$

6. $\frac{(\text{색칠한 부분의 칸 수})}{(\text{전체 칸 수})}=\frac{3}{10}$ ⇨ $\frac{3}{10}\times100=30\ (\%)$

7. 18>4.5이므로 큰 수는 18, 작은 수는 4.5입니다.
⇨ 18÷4.5=4

8. 밑면의 모양이 육각형인 각뿔이므로 육각뿔입니다.
(육각뿔의 모서리의 수)=6×2=12(개)

9. (높이)=(평행사변형의 넓이)÷(밑변)
=50.4÷8.4=6 (cm)

10. (가의 줄어든 물의 양)÷(나의 줄어든 물의 양)
$=\frac{1}{100}\div\frac{1}{500}=\frac{1}{\cancel{100}_{1}}\times\cancel{500}^{5}=5$(배)

11. (재희네 마을의 딸기 수확량)=950+810+1350+890
=4000 (kg)
⇨ 1000 kg=1 t이므로 4000 kg=4 t입니다.

12. 열 변색 잉크는 물의 양의 0.03만큼 넣었으므로
(비커에 넣은 열 변색 잉크의 양)=300×0.03=9 (mL)

13. (선분 ㄹㅈ)=(선분 ㅇㅈ)=8 cm
(선분 ㄱㅈ)=(선분 ㅁㅈ)=10+8=18 (cm)
(선분 ㄱㅁ)=18+18=36 (cm)

14. 밑면의 모양이 페가수스 사각형과 같은 각기둥은 사각기둥입니다.
(사각기둥의 면의 수)=4+2=6(개)
(사각기둥의 모서리의 수)=4×3=12(개)
⇨ 6+12=18(개)

15. 어떤 수를 □라고 하면
□×1.2=63.6, □=63.6÷1.2=53
따라서 어떤 수는 53입니다.

16. $29\frac{2}{5}\div7=\frac{\cancel{147}^{21}}{5}\times\frac{1}{\cancel{7}_{1}}=\frac{21}{5}=4\frac{1}{5}$,

$10\frac{1}{2}\div1\frac{1}{6}=\frac{\cancel{21}^{3}}{\cancel{2}_{1}}\times\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{7}_{1}}=9$

⇨ $4\frac{1}{5}<\square<9$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 5, 6, 7, 8로 모두 4개입니다.

17. 10.6÷6=1.766…… ⇨ 1.77
㉠.㉡㉢이 1.77이므로 ㉠+㉡+㉢=1+7+7=15입니다.

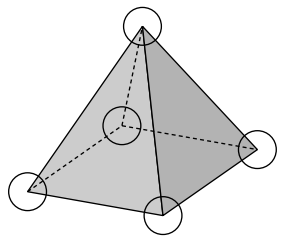
18. 그릇 A의 $\frac{1}{2}$만큼 흑설탕을 채웠을 때의 무게와 그릇 A의 $\frac{1}{3}$만큼 흑설탕을 채웠을 때의 무게의 차는 0.85−0.65=0.2 (kg)입니다. 이것은 그릇 A에 가득 채웠을 때의 흑설탕만의 무게의 $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$이므로

(그릇 A에 가득 채웠을 때의 흑설탕만의 무게)=0.2×6
=1.2 (kg)

1.2 kg=1200 g 이므로

(실험을 하고 남은 흑설탕의 무게)=1200−400
=800 (g)

19. (꼭짓점을 뺀 한 모서리에 붙이는 데 필요한 붙임 딱지 수)
=130÷5−1=25(개)



사각뿔의 모서리는 8개이고 꼭짓점이 5개이므로

(필요한 붙임 딱지 수)
=25×8+5
=200+5=205(개)

20. • 가와 같은 모양으로 색칠했을 때, 색칠한 부분의 날짜 5개의 합은 119이므로

□−1	□	□+1
□+6		□+8

(□−1)+□+(□+1)+(□+6)+(□+8)=119,
□+□+□+□+□=105,
□=21
따라서 A=□+8=21+8=29입니다.

• 나와 같은 모양으로 색칠했을 때, 색칠한 부분의 날짜 5개의 합은 82이므로

△−8	△−7	
	△	△+1
△+6		

(△−8)+(△−7)+△+(△+1)+(△+6)=82,
△+△+△+△+△=90,
△=18
따라서 B=△−8=18−8=10입니다.

⇨ $4\div\frac{B}{A}\times10=4\div\frac{10}{29}\times10=4\times\frac{29}{\cancel{10}_{1}}\times\cancel{10}^{1}=116$

21. 〈A〉÷〈9.7〉=970.2에서
〈A〉=970.2×〈9.7〉
=970.2×(9.7×9.6×……×0.2×0.1)
970.2를 9.8부터 0.1씩 커지는 수의 곱으로 나타내어 보면
970.2=9.8×9.9×10이므로
〈A〉=10×9.9×9.8×9.7×9.6×……×0.2×0.1
따라서 A에 알맞은 수는 10입니다.

22. (은주가 1분 동안 걷는 거리)=875÷35=25 (m)
(현종이가 1분 동안 걷는 거리)=750÷25=30 (m)
애린이가 1분 동안 걷는 거리를 □ m라고 하면 은주가 출발하고 420 m를 걸은 후에 애린이를 만났으므로
(420−168)÷□=420÷25,
252÷□=16.8,
□=252÷16.8,
□=15
현종이가 출발한 곳에서부터 현종이가 애린이를 만난 지점까지의 거리를 △ m라고 하면

$\frac{△-168}{15}=\frac{△}{30}$,

$\frac{(△-168)\times2}{30}=\frac{△}{30}$,

(△−168)×2=△,

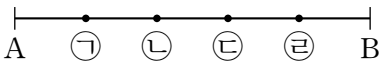
$△-168=\frac{△}{2}$,

$△-\frac{△}{2}=168$,

$\frac{△}{2}=168$,

△=336
따라서 현종이는 출발하고 336 m를 걸은 후에 애린이를 만났습니다.

23. 46÷9.2=5이므로 A 지점과 B 지점 사이의 4군데에 연료 보관용 탱크가 있습니다.



연료 3 L로 A 지점에서 제설차를 타고 B 지점까지 갈 수 없으므로 위 그림의 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 있는 연료 보관용 탱크를 이용하여 중간 중간 연료를 보관해야 합니다. 위 그림에서 제설차를 타고 눈금 한 칸씩 이동할 때마다 연료를 1 L씩 사용합니다.

① A 지점에서 제설차에 연료 3 L를 채우고 출발하여 ㉠에 있는 연료 보관용 탱크에 연료 1 L를 보관하고 다시 A 지점으로 돌아옵니다.

② ①과 같이 2번 더 반복하면 ㉠에 있는 연료 보관용 탱크에 연료 3 L를 보관할 수 있습니다.

③ A 지점에서 제설차에 연료 3 L를 채우고 출발하여 ㉠에 있는 연료 보관용 탱크에서 연료 1 L를 보충하고 ㉡으로 가면 연료 2 L가 남습니다. ㉡에 있는 연료 보관용 탱크에 연료 1 L를 보관하고 다시 ㉠으로 가면 연료가 없으므로 ㉠에 있는 연료 보관용 탱크에서 연료 1 L를 보충하고 다시 A 지점으로 돌아옵니다. 이때 ㉠과 ㉡에 있는 연료 보관용 탱크에 각각 연료 1 L가 보관됩니다.

④ A 지점에서 제설차에 연료 3 L를 채우고 출발하여 ㉠에 있는 연료 보관용 탱크에서 연료 1 L, ㉡에 있는 연료 보관용 탱크에서 연료 1 L를 보충하면 ㉡에서 연료 3 L가 되므로 B 지점까지 갈 수 있습니다.

따라서 A 지점에서 제설차를 타고 B 지점으로 가려면 A 지점에서 연료 3 L씩 채우고 5번 출발하였으므로 적어도 연료 3×5=15 (L)가 필요합니다.

24. 가, 나 상자에 담은 공책 수의 합은 4+9=13의 배수이고, 다, 라, 마 상자에 담은 공책 수의 합은 3+8=11의 배수입니다.
13의 배수와 11의 배수의 합이 120이 되는 경우를 찾으면 다음과 같습니다.

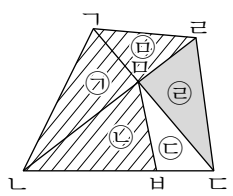
13의 배수	13	26	39	52	65	78	91	104	117
11의 배수	11	22	33	44	55	66	77	88	99

가, 나 상자에 담은 공책 수의 합은 65권이고, 다, 라, 마 상자에 담은 공책 수의 합은 55권입니다.
가, 나 상자에 담은 공책 수의 합은 라 상자에 담은 공책 수의 5배이므로
(라 상자에 담은 공책 수)=65÷5=13(권)
라, 마 상자에 담은 공책 수의 합에 대한 다 상자에 담은 공책 수의 비율이 $\frac{3}{8}$이면서 다, 라, 마 상자에 담은 공책 수의 합이 55권이 되는 경우를 찾으면 다음과 같습니다.

다 상자(권)	3	6	9	12	15	18
라, 마 상자(권)	8	16	24	32	40	48
다, 라, 마 상자(권)	11	22	33	44	55	66

라, 마 상자에 담은 공책 수의 합은 40권이고, 라 상자에 담은 공책은 13권이므로
(마 상자에 담은 공책 수)=40−13=27(권)

25. 각각의 삼각형의 넓이를 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤이라고 하면



• 선분 ㄴㅂ은 선분 ㄴㄷ의 0.7이므로 선분 ㅂㄷ은 선분 ㄴㄷ의 0.3입니다.
삼각형 ㅁㄴㅂ과 삼각형 ㅁㅂㄷ에서 밑변을 각각 선분 ㄴㅂ, 선분 ㅂㄷ이라고 할 때, 높이는 같고 선분 ㄴㅂ은 선분 ㅂㄷ의 $\frac{7}{3}$이므로

㉡=㉢×$\frac{7}{3}$ ……①

• 삼각형 ㄴㄱㅁ과 삼각형 ㄴㅁㄷ에서 밑변을 각각 선분 ㄱㅁ, 선분 ㅁㄷ이라고 할 때, 높이는 같고 선분 ㄱㅁ은 선분 ㅁㄷ의 $\frac{3}{5}$이므로

㉠=(㉡+㉢)×$\frac{3}{5}$ ……②

• ①, ②에서 ㉠=(㉢×$\frac{7}{3}$+㉢)×$\frac{3}{5}$, ㉠=㉢×$\frac{\overset{2}{\cancel{10}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}$,

㉠=㉢×2 ……③

• 삼각형 ㄱㄴㅁ과 삼각형 ㄱㅁㄹ에서 밑변을 각각 선분 ㄴㅁ, 선분 ㅁㄹ이라고 할 때, 높이는 같고 선분 ㅁㄹ은 선분 ㄴㅁ의 0.5(=$\frac{1}{2}$)이므로

㉠=㉤×2 ……④

• ③, ④에서 ㉤×2=㉢×2, ㉤=㉢ ……⑤

• 삼각형 ㄱㄹㅁ과 삼각형 ㄹㅁㄷ에서 밑변을 각각 선분 ㄱㅁ, 선분 ㅁㄷ이라고 할 때, 높이는 같고 선분 ㄱㅁ은 선분 ㅁㄷ의 $\frac{3}{5}$이므로

㉣=㉢×$\frac{3}{5}$ ……⑥

• ⑤, ⑥에서 ㉣=㉢×$\frac{5}{3}$

• ①, ③, ⑤에서
(빗금 친 부분의 넓이)
=㉠+㉡+㉤=㉢×2+㉢×$\frac{7}{3}$+㉢=㉢×$\frac{16}{3}$이고

⑥에서
(삼각형 ㄹㅁㄷ의 넓이)=㉣=㉢×$\frac{5}{3}$

따라서 삼각형 ㄹㅁㄷ의 넓이는 빗금 친 부분의 넓이의

(㉢×$\frac{5}{3}$)÷(㉢×$\frac{16}{3}$)=$\frac{5}{3}\div\frac{16}{3}=\frac{5}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{16}=\frac{5}{16}$입니다.

⇨ $\frac{㉮}{㉯}=\frac{5}{16}$이므로 ㉮+㉯=5+16=21입니다.